



Instituto Politécnico
Nacional
Escuela Superior de
Cómputo



Tarea 5: Reglas de negocio

Nombre de los alumnos:

Estévez Pérez Alison Beatriz

Pulido Robles Daniel Alfonso

Nombre del responsable del curso:

Ulises Velez Saldaña

Unidad de aprendizaje:

Análisis y Diseño de Sistemas

Grupo:

4BV1

Fecha de entrega:

24 de Abril del 2026

Contenido

PARTE I – Identificación de Reglas Estructurales	4
1. Glosario de Términos del Negocio	4
2. Relaciones Estructurales	5
2.1 Relación de Uno a Uno (1:1)	5
2.2 Relación de Uno a Muchos (1:N)	5
2.3 Relación de Muchos a Muchos (N:M)	6
2.4 Agregación Compartida	6
2.5 Composición	6
3. Diagrama de Clases UML	7
PARTE II – Reglas de Negocio Accionables y de Derivación	8
4. Tabla de Reglas de Negocio Clasificadas	8
RN-01 – Prohibición de renta a cliente con multas pendientes	8
RN-02 – Edad mínima del cliente principal	8
RN-03 – Edad mínima del conductor adicional	9
RN-04 – Descuento a cliente frecuente	9
RN-05 – Cargo extra por kilómetros excedentes	9
RN-06 – Autorización de renta fuera de horario (cliente preferente)	10
RN-07 – Servicio preventivo Nivel 2 obligatorio por kilometraje	10
RN-08 – Bloqueo automático de vehículo por condición técnica crítica	11
RN-09 – Autorización de reparaciones costosas	11
RN-10 – Límite de órdenes de reparación abiertas por vehículo	12
RN-11 – Programación de servicio Nivel 1 periódico	12
RN-12 – Revisión intermedia por renta prolongada	13
RN-13 – Envío de vehículo a subasta por kilometraje	13
RN-14 – Integridad de pagos parciales	14
RN-15 – Seguro obligatorio de vehículos	14
5. Reglas de Derivación	15
RD-01 – Cálculo del costo total con cargos extra por kilómetros excedentes	15

RD-02 – Determinación de la clasificación de cliente frecuente	16
6. Reflexión	17

PARTE I – Identificación de Reglas Estructurales

1. Glosario de Términos del Negocio

#	Término	Definición en el contexto de RENTACAR S.A.
T-01	Vehículo	Automóvil, camioneta o vehículo de lujo que RENTACAR S.A. adquiere, mantiene en buen estado y pone a disposición para su renta. Se identifica por número de serie, placa, modelo, marca, tipo de transmisión, capacidad de pasajeros y kilometraje actual.
T-02	Contrato de renta	Acuerdo formal entre un cliente principal y RENTACAR S.A. para el uso exclusivo de un vehículo durante un periodo determinado, a cambio de un pago. Registra fechas de inicio/fin, kilómetros de inicio/fin, costo total y forma de pago.
T-03	Cliente	Persona física o moral que se registra en el sistema de RENTACAR S.A. y que puede actuar como cliente principal o conductor adicional en un contrato de renta.
T-04	Cliente principal	Cliente mayor de 21 años, con licencia de conducir vigente, sin multas pendientes en el sistema nacional de tránsito, que figura como responsable legal de un contrato de renta.
T-05	Conductor adicional	Cliente mayor de 18 años, registrado en el sistema, que es autorizado por el cliente principal para conducir el vehículo dentro del período del contrato. Máximo dos por contrato.
T-06	Cliente frecuente	Cliente que ha completado más de 5 contratos de renta en los últimos 12 meses. Tiene derecho a un descuento del 10 % sobre el costo total de su siguiente renta.
T-07	Categoría de vehículo	Clasificación que agrupa vehículos con características comerciales similares: Económico, Ejecutivo, SUV o Lujo. Define el precio base por día y el depósito de garantía requerido.
T-08	Pago parcial	Abono económico registrado en el sistema asociado a un contrato de renta específico. No puede existir sin un contrato activo y se elimina si el contrato se cancela.
T-09	Servicio preventivo	Mantenimiento programado que se realiza a un vehículo para prevenir fallas. Puede ser Nivel 1 (cada 10,000 km o 6 meses) o Nivel 2 (cada 30,000 km o 18 meses). Se registra con fecha, tipo y kilometraje.

T-10	Reparación	Intervención correctiva realizada por uno o más mecánicos sobre un vehículo para subsanar una falla detectada. Puede involucrar varios vehículos en caso de siniestro múltiple.
T-11	Sucursal	Unidad operativa de RENTACAR S.A. ubicada en una localidad. Cuenta con gerente, asesores de rentas, taller mecánico y una colección de vehículos asignados.
T-12	Multa pendiente	Infracción de tránsito registrada en el sistema nacional de tránsito que no ha sido saldada por el cliente. Su presencia impide la creación de cualquier contrato de renta con ese cliente como principal.

2. Relaciones Estructurales

Los hechos base son frases declarativas que expresan relaciones entre dos o más términos del negocio. A continuación se identifican los 5 tipos de relación solicitados.

2.1 Relación de Uno a Uno (1:1)

Tipo	Declaración del Hecho Base
Uno a uno (1:1)	Una Sucursal tiene exactamente un Gerente, y un Gerente dirige exactamente una Sucursal a la vez. Cada sucursal tiene un solo gerente asignado y ese gerente no dirige otra sucursal de forma simultánea.

2.2 Relación de Uno a Muchos (1:N)

Tipo	Declaración del Hecho Base
Uno a muchos (1:N) — a	Un Cliente principal puede tener uno o más Contratos de renta, pero cada Contrato de renta pertenece a exactamente un Cliente principal.
Uno a muchos (1:N) — b	Un Vehículo puede estar asociado a muchos Contratos de renta a lo largo del tiempo, pero cada Contrato de renta está asignado a exactamente un Vehículo.
Uno a muchos (1:N) — c	Una Categoría de vehículo clasifica a muchos Vehículos, pero cada Vehículo pertenece a exactamente una Categoría.

2.3 Relación de Muchos a Muchos (N:M)

Tipo		Declaración del Hecho Base
Muchos a muchos (N:M) — a	a	Un Contrato de renta puede tener hasta dos Conductores adicionales, y un Conductor adicional puede aparecer en múltiples Contratos de renta de distintos clientes o empresas.
Muchos a muchos (N:M) — b	a	Una Reparación puede involucrar a uno o más Mecánicos, y un Mecánico puede participar en muchas Reparaciones. Asimismo, una Reparación puede involucrar a varios Vehículos únicamente en caso de siniestro múltiple, y un Vehículo puede tener muchas Reparaciones.

2.4 Agregación Compartida

Tipo		Declaración del Hecho Base
Agregación compartida		Una Sucursal tiene una colección de Vehículos asignados. Sin embargo, si la Sucursal cierra, los Vehículos no se eliminan sino que se transfieren a otra Sucursal. Un Vehículo puede existir independientemente de una Sucursal específica.

2.5 Composición

Tipo		Declaración del Hecho Base
Composición		Un Contrato de renta se compone de cero o más Pagos parciales. Si el Contrato de renta se cancela, todos sus Pagos parciales deben eliminarse del sistema. No se puede registrar un Pago parcial sin un Contrato de renta asociado.

3. Diagrama de Clases UML

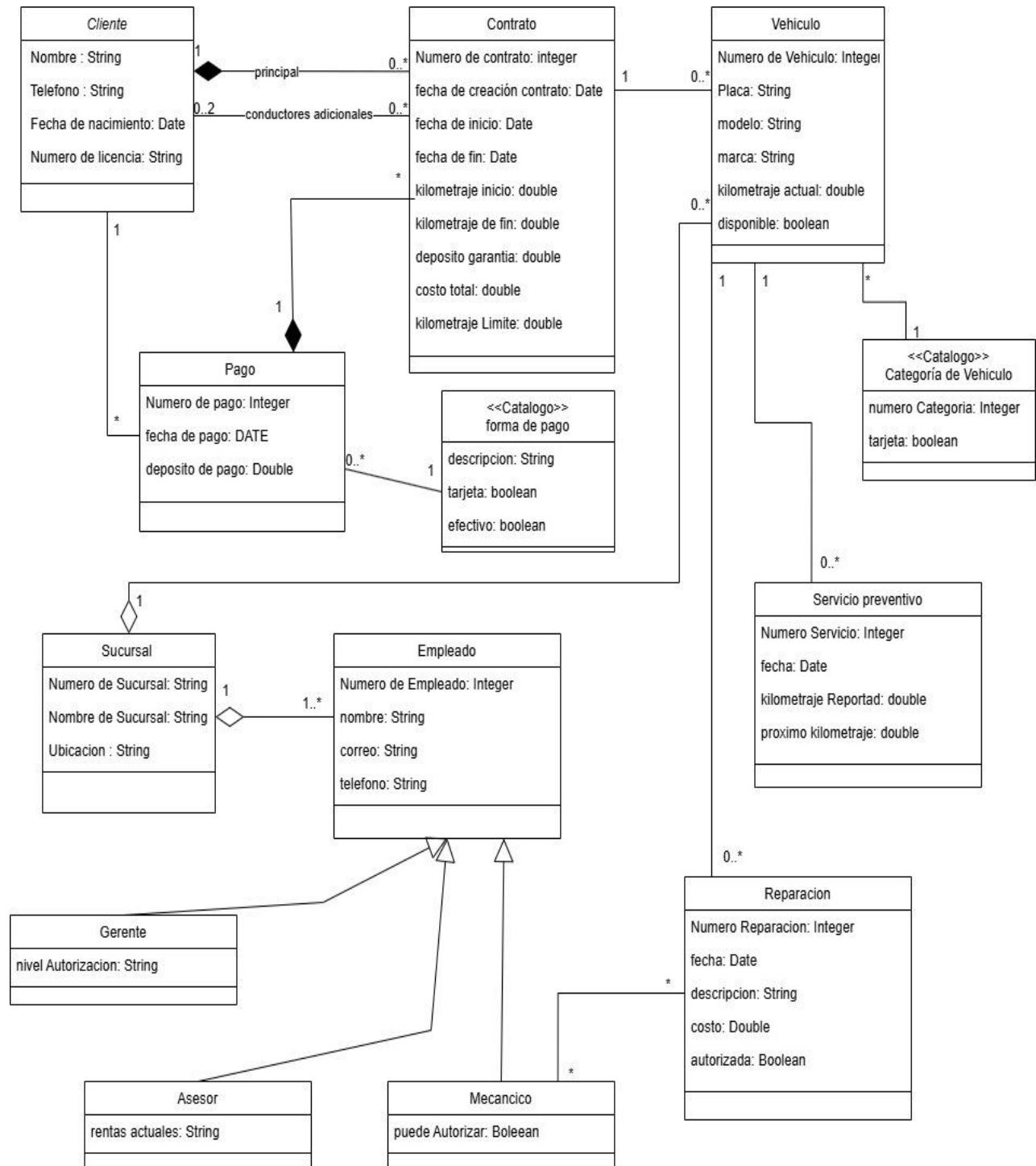


Figura 1. Diagrama de clases

PARTE II – Reglas de Negocio Accionables y de Derivación

4. Tabla de Reglas de Negocio Clasificadas

RN-01 – Prohibición de renta a cliente con multas pendientes

Campo	Valor
ID	RN-01
Regla	Un Contrato de renta no puede ser creado si el Cliente principal tiene Multas pendientes registradas en el sistema nacional de tránsito. El sistema debe impedir la operación.
Tipo	Habilitadora (¥) — la decisión depende de una expresión lógica evaluable.
Clase	Integridad («) — la condición debe cumplirse siempre antes de crear cualquier contrato; no admite excepción.
Nivel	Estricto (W) — la operación se bloquea en el momento si la condición no se satisface.
Fuente	Reglamento interno / Requerimiento del gerente de operaciones.

RN-02 – Edad mínima del cliente principal

Campo	Valor
ID	RN-02
Regla	El Cliente principal de un Contrato de renta debe tener al menos 21 años en la fecha de inicio del contrato. No se puede crear el contrato si el cliente tiene menos de 21 años.
Tipo	Habilitadora (¥) — la condición es una expresión lógica (edad $\geq$ 21).
Clase	Integridad («) — es una restricción que siempre debe cumplirse; está respaldada por el reglamento interno.
Nivel	Estricto (W) — no existe excepción ni flexibilización.
Fuente	Reglamento interno.

RN-03 – Edad mínima del conductor adicional

Campo	Valor
ID	RN-03
Regla	Cada Conductor adicional registrado en un Contrato de renta debe ser mayor de 18 años. Un Contrato no puede tener más de dos Conductores adicionales.
Tipo	Habilitadora (¥) — condición lógica (edad > 18 y cantidad ≤ 2).
Clase	Integridad («) — restricción permanente; siempre debe verificarse.
Nivel	Estricto (W) — no admite excepción.
Fuente	Reglamento interno.

RN-04 – Descuento a cliente frecuente

Campo	Valor
ID	RN-04
Regla	Si un Cliente ha completado más de 5 Contratos de renta en los últimos 12 meses, el sistema aplica automáticamente un descuento del 10 % sobre el costo total de su nuevo contrato.
Tipo	Cronometrada (Å) — la decisión depende del conteo de rentas en un período de tiempo.
Clase	Condición (◆) — se evalúa una condición; si es verdadera se aplica la acción.
Nivel	Estricto (W) — si se cumple la condición, el descuento se aplica siempre.
Fuente	Requerimiento del gerente de operaciones.

RN-05 – Cargo extra por kilómetros excedentes

Campo	Valor
ID	RN-05
Regla	Al cierre de un Contrato de renta, si los kilómetros recorridos superan el límite de 300 km por día pactado, el sistema calcula y agrega al costo total un cargo adicional de \$5.00 por cada kilómetro excedente.
Tipo	Cronometrada (Å) — la decisión depende de la medición de kilómetros recorridos.
Clase	Condición (◆) — se evalúa si $\text{km_recorridos} / \text{días_renta} > 300$.
Nivel	Estricto (W) — el cargo se aplica siempre que se supere el límite.
Fuente	Requerimiento del gerente de operaciones.

RN-06 – Autorización de renta fuera de horario (cliente preferente)

Campo	Valor
ID	RN-06
Regla	Un Contrato de renta con fecha y hora de inicio posterior a las 20:00 horas solo puede ser creado si el Gerente de Sucursal lo autoriza, y únicamente cuando el Cliente principal tiene la clasificación de cliente preferente.
Tipo	Ejecutiva (¹) — la acción requiere la autorización expresa del Gerente de Sucursal.
Clase	Autorización (µ) — define quién puede realizar la operación y en qué condiciones.
Nivel	Preautorizado (!) — el gerente debe otorgar la autorización antes de que se ejecute la operación.
Fuente	Requerimiento del gerente de operaciones.

RN-07 – Servicio preventivo Nivel 2 obligatorio por kilometraje

Campo	Valor
ID	RN-07
Regla	Si el kilometraje actual de un Vehículo supera los 60,000 km, el siguiente Servicio preventivo que se programe para ese vehículo debe ser de Nivel 2.
Tipo	Habilitadora (¥) — la condición es lógica (km > 60,000).
Clase	Condición (◆) — se evalúa el kilometraje acumulado y se determina el tipo de servicio.
Nivel	Estricto (W) — no puede programarse un Nivel 1 si se supera el umbral.
Fuente	Requerimiento del gerente de operaciones / Entrevista con jefe de taller.

RN-08 – Bloqueo automático de vehículo por condición técnica crítica

Campo	Valor
ID	RN-08
Regla	Al regreso de cada renta, si el sistema detecta que la presión de aceite del Vehículo es menor a 20 PSI o que la temperatura del motor supera los 110°C, el Vehículo queda automáticamente bloqueado para nuevas rentas y se programa una Reparación de carácter prioritario.
Tipo	Habilitadora (¥) — la condición se determina mediante lectura de sensores (expresión lógica con dos operandos unidos por OR).
Clase	Integridad («) — la condición debe evaluarse siempre al regreso de cada renta; no puede omitirse.
Nivel	Estricto (W) — el bloqueo es inmediato y automático; no requiere aprobación.
Fuente	Entrevista con el Jefe de Taller.

RN-09 – Autorización de reparaciones costosas

Campo	Valor
ID	RN-09
Regla	Toda Reparación con costo estimado mayor a \$8,000 debe ser autorizada por el Gerente de Sucursal antes de ejecutarse. Si el costo supera \$20,000, además se requiere la autorización del Gerente Regional. Excepción: las Reparaciones por falla de frenos pueden ser autorizadas de inmediato por cualquier Mecánico sin esperar aprobaciones, por razones de seguridad.
Tipo	Ejecutiva (¹) — la acción depende de la autorización expresa de una persona con autoridad.
Clase	Autorización (µ) — define la jerarquía de quién puede aprobar cada rango de costo.
Nivel	Preautorizado (!) — la aprobación debe obtenerse antes de iniciar la reparación. Anulable (X) para falla de frenos: la regla de autorización se anula con justificación de seguridad inmediata.
Fuente	Entrevista con el Jefe de Taller.

RN-10 – Límite de órdenes de reparación abiertas por vehículo

Campo	Valor
ID	RN-10
Regla	Un Mecánico no puede cerrar una Reparación de un Vehículo si ese Vehículo tiene más de 3 órdenes de Reparación abiertas simultáneamente. La operación de cierre queda suspendida hasta que el número de órdenes abiertas sea igual o menor a 3.
Tipo	Cronometrada (Â) — la decisión depende del conteo de órdenes abiertas.
Clase	Condición (◆) — se evalúa la cantidad de órdenes abiertas en el momento del cierre.
Nivel	Diferido (I) — la operación de cierre queda en espera hasta que se cumpla la condición.
Fuente	Requerimiento del gerente de operaciones.

RN-11 – Programación de servicio Nivel 1 periódico

Campo	Valor
ID	RN-11
Regla	Todo Vehículo debe recibir un Servicio preventivo de Nivel 1 cada 10,000 km recorridos desde el último servicio o cada 6 meses transcurridos desde el último servicio, lo que ocurra primero. El sistema debe generar la alerta de programación automáticamente.
Tipo	Cronometrada (Â) — la condición depende de medición de km y/o conteo de tiempo.
Clase	Integridad («) — la política de calidad exige que este servicio se cumpla siempre.
Nivel	Estricto (W) — el vehículo no debe circular sin el servicio una vez activada la alerta.
Fuente	Entrevista con el Jefe de Taller.

RN-12 – Revisión intermedia por renta prolongada

Campo	Valor
ID	RN-12
Regla	Si un Vehículo es rentado de forma continua durante más de 15 días consecutivos, se debe programar una revisión intermedia de calidad durante el transcurso de dicha renta, sin esperar a su devolución.
Tipo	Cronometrada (Å) — la condición depende del conteo de días de la renta activa.
Clase	Condición (◆) — si la duración supera 15 días, se activa la revisión.
Nivel	Postjustificado (!) — el vehículo puede continuar rentado; la revisión se acredita después pero es obligatoria.
Fuente	Entrevista con el Jefe de Taller (política de calidad).

RN-13 – Envío de vehículo a subasta por kilometraje

Campo	Valor
ID	RN-13
Regla	Todo Vehículo con kilometraje actual mayor a 80,000 km debe ser enviado a proceso de subasta, excepto si su año de fabricación corresponde a los últimos 2 años anteriores a la fecha de evaluación. El sistema debe identificar automáticamente los vehículos candidatos.
Tipo	Cronometrada (Å) — la condición depende de la medición del kilometraje y del año de fabricación.
Clase	Condición (◆) — se evalúa $\text{km} > 80,000$ AND $\text{antigüedad} \geq 2$ años.
Nivel	Anulable (X) — la regla puede anularse si el vehículo tiene menos de 2 años de antigüedad.
Fuente	Reglamento interno.

RN-14 – Integridad de pagos parciales

Campo	Valor
ID	RN-14
Regla	No puede existir un Pago parcial sin un Contrato de renta asociado. Si un Contrato de renta es cancelado, todos sus Pagos parciales deben eliminarse del sistema de manera automática e inmediata.
Tipo	Habilitadora (¥) — la condición es lógica, existencia del contrato padre.
Clase	Integridad («) — restricción permanente derivada de la relación de composición; siempre debe cumplirse.
Nivel	Estricto (W) — la eliminación en cascada es automática; no existe excepción.
Fuente	Descripción del negocio.

RN-15 – Seguro obligatorio de vehículos

Campo	Valor
ID	RN-15
Regla	Todo Vehículo de la flota de RENTACAR S.A. debe contar con seguro vigente contra daños a terceros. No se puede asignar un Vehículo sin seguro vigente a ningún Contrato de renta.
Tipo	Habilitadora (¥) — condición lógica, el seguro debe estar vigente.
Clase	Integridad («) — es una obligación permanente; ningún vehículo puede circular sin seguro.
Nivel	Estricto (W) — no existe flexibilización ni excepción.
Fuente	Reglamento interno.

5. Reglas de Derivación

Las reglas de derivación definen cómo un conocimiento puede ser transformado en otro, generalmente mediante fórmulas, formatos o cálculos. Se presentan a continuación las dos reglas de derivación identificadas.

RD-01 – Cálculo del costo total con cargos extra por kilómetros excedentes

Campo	Valor
ID	RD-01
Tipo	Derivación — Fórmula de cálculo.
Descripción	Al cierre de un Contrato de renta, el Costo total se calcula tomando el precio base por día de la Categoría del vehículo, los días de duración del contrato, el descuento por cliente frecuente (si aplica) y el cargo extra por kilómetros excedentes (si aplica).
Fórmula	Kilometraje y Tiempo: $km_recorridos = km_fin - km_inicio$ $dias_renta = fecha_fin - fecha_inicio$ Cargos por Exceso: $limite_km = 300 \times dias_renta$ $km_excedentes = max(0, km_recorridos - limite_km)$ $cargo_extra = km_excedentes \times \\5.00 Resultado Final: $subtotal = precio_base_dia \times dias_renta$ $descuento = Si (cliente_frecuente) entonces (subtotal \times 0.10) sino 0$ $costo_total = subtotal - descuento + cargo_extra$
Fuente	Requerimiento del gerente de operaciones.

RD-02 – Determinación de la clasificación de cliente frecuente

Campo	Valor
ID	RD-02
Tipo	Derivación — Algoritmo de decisión / cálculo de indicador.
Descripción	El sistema determina automáticamente si un Cliente tiene la categoría de Cliente frecuente contando el número de Contratos de renta completados (estado = FINALIZADO) en los últimos 12 meses calendario previos a la fecha de evaluación.
Proceso	Paso 1: Definir periodo de observación. <i>fecha_limite = fecha_actual - 365 días</i> Paso 2: Contar rentas efectivas. <i>num_rentas = COUNT (contratos donde estado = 'FINALIZADO' y fecha_fin ≥ fecha_limite)</i> Paso 3: Asignar categoría. <i>Si num_rentas > 5 Entonces cliente_frecuente = VERDADERO</i> <i>SINO cliente_frecuente = FALSO</i>
Fuente	Requerimiento del gerente de operaciones.

6. Reflexión

El Business Rule Manifesto busca que las reglas de negocio sean claras y no dependan de la tecnología. Tomando en cuenta la información, explicamos por qué estas 3 reglas de RENTACAR S.A. no pueden ser simples restricciones de base de datos:

- **RN-04 – Descuento a cliente frecuente:** Las restricciones de base de datos validan datos estáticos en el momento. Esta regla es dinámica ya que requiere que el sistema busque, cuente y filtre cuántas rentas hizo el cliente en el último año para decidir si aplica un descuento. Esto es un cálculo de derivación que, según el artículo 4.5 del manifiesto, es conocimiento del negocio y no solo un dato guardado.
- **RN-09 – Autorización de reparaciones:** Una base de datos normal solo asegura que los datos existan. Aquí necesitamos evaluar niveles: si la reparación cuesta más de \$8,000 la autoriza el gerente de sucursal, pero si pasa de \$20,000 va con el regional; además, si fallan los frenos cualquier mecánico autoriza. Traducir esta jerarquía y sus excepciones a código de base de datos rompe el artículo 3.3, que pide usar lenguaje de negocio y no técnico.
- **RN-08 – Bloqueo por sensores:** Esta regla depende de eventos externos en tiempo real (presión de aceite < 20 PSI o temperatura > 110°C). La integridad referencial no puede "escuchar" sensores externos ni realizar varias acciones a la vez basándose en una alerta técnica. El artículo 5.1 establece que las reglas pueden reforzarse con distintos grados de rigidez; en este caso el nivel es estricto y el efecto es múltiple (bloquear auto + programar taller).

En conclusión, estas 3 reglas comparten la característica de que su cumplimiento depende de cálculos dinámicos, contexto temporal, flujos de autorización jerárquica o integración con sistemas externos, factores que van más allá de lo que puede modelarse con llaves primarias, foráneas o restricciones CHECK. Su implementación correcta requiere lógica de negocio en la capa de aplicación, de acuerdo con los principios del Business Rule Manifesto.